

Facitliste Matematik mandag den 24. august 2026 Stikprøven

facitliste

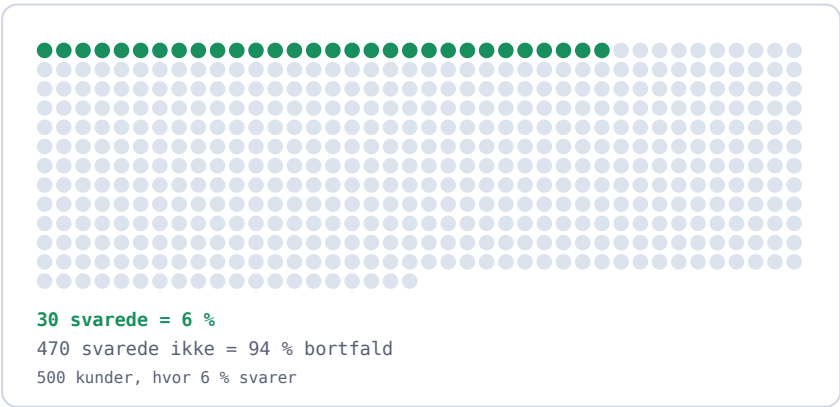
Modulets opgaver · gennemgås mandag den 24. august 2026 · 9. klasse · Mibelibsen
Hører til: Manipulation, modul 1 · Opgave A på klassens manipulationsside

Opgave A · Vurder stikprøven

For hver undersøgelse: population, stikprøve og hvilken skævhed der er på spil.

Undersøgelse	Population	Stikprøve	Skævhed
a) Avisens hjemmeside: "Er du utryg i nattelivet?" — 4.200 svar, 78 % ja	byens borgere	de læsere der selv valgte at klikke	selvseleksion
b) Teleselskabet: 6 % svarer, 91 % af dem er tilfredse	alle kunder	de 6 % der svarede	stort bortfald
c) Ungerådsformanden spørger sin egen klasse, 22 unger	hele skolen	egen klasse	ikke repræsentativ
d) Skema om søvn delt i en gaming-gruppe kl. 2 om natten	unge i almindelighed	folk der er vågne kl. 2 og spiller	skæv ramme

- a) De, der har oplevet noget utrygt, har langt større lyst til at svare. De 4.200 gør det ikke bedre — en skæv stikprøve bliver ikke repræsentativ af at være stor.
- b) 94 % svarede ikke. Utilfredse kunder er ofte allerede skiftet væk eller gider ikke svare. Konklusionen gælder kun de 6 %.
- c) Én klasse er ikke skolen — samme alder, samme hverdag. Dertil at spørgeren er kendt af dem, og at ordet "flertal" i konklusionen handler om skolen, men er målt i klassen.
- d) Der spørges netop den gruppe, der er mest atypisk på præcis det, undersøgelsen handler om. Plus selvseleksion, og plus at tidspunktet i sig selv sorterer.



Konklusionen "91 % er tilfredse" gælder kun de grønne. De grå ved vi intet om — og utilfredse kunder er ofte allerede skiftet væk.

e) Hvordan det kunne gøres bedre

Opgave	Svar	Udregning
--------	------	-----------

a)	Tilfældigt udvalgte	Ring til tilfældigt udvalgte borgere i stedet for at lade folk selv byde ind.
b)	Følg op	Følg op på dem der ikke svarer, eller tag en tilfældig delmængde og bliv ved, til svarprocenten er høj.
c)	Lagdelt udtræk	Træk tilfældige unger fra alle klassetrin — gerne lagdelt, så hvert trin er sikret.
d)	Bredere ramme	Spørg bredt på flere skoler, på et tidspunkt hvor alle er vågne.

Den fælles pointe: **deltagerne skal udvælges tilfældigt af undersøgeren.** I det øjeblik folk selv vælger, om de vil være med, kan man ikke længere slutte noget om populationen.